

AMPLIACIÓ DE L'ESTUDI de condicions ambientals a l'aula

Temperatura, humitat, diòxid de carboni i soroll

Proposta de col·laboració · Setembre del 2026

www.acusticaescolar.com

En síntesi

Ja sabem que aquesta aula té un problema acústic. El que encara no sabem és si hi ha altres factors —temperatura, humitat, qualitat de l'aire— que s'hi sumen i que, precisament perquè no es veuen ni se senten, poden estar passant per alt. Proposem completar la fotografia amb una setmana de mesura contínua i discreta, sense cap cost ni intervenció per part del centre, i tornar un informe amb dades objectives que serveixin tant per entendre l'aula com per justificar, si cal, una actuació de millora.

En què consisteix

Es proposa ampliar l'estudi acústic que ja es va fer en aquesta aula amb el registre continu de les condicions ambientals que afecten l'aprenentatge: temperatura, humitat relativa, diòxid de carboni i nivell sonor.

Es col·loca un equip de mesura discret dins l'aula durant una setmana. Registra automàticament, sense que ningú n'hagi d'estar pendent, i al final es recull. El centre rep després un informe amb els resultats.

L'aula ja disposa de dades acústiques objectives. Aquesta ampliació no comença de zero: completa un retrat que ja està mig fet, i permet valorar conjuntament factors que fins ara s'havien mesurat per separat.

Hi ha una part de l'entorn d'una aula que els seus ocupants no perceben conscientment: la concentració de CO₂ puja sense que ningú ho noti, la temperatura es desvia del rang òptim de manera gradual, i el soroll de fons s'incorpora com un teló que deixa de sentir-se com a tal. Són condicions que hi són i que actuen, encara que ningú les assenyali. Aquest estudi les fa visibles i mesurables.

Per què aquesta aula

L'estudi acústic previ va documentar unes condicions clarament desfavorables per a la comprensió de la parla. Aquesta ampliació permet respondre una pregunta que aquelles dades deixaven oberta: si a aquestes condicions acústiques s'hi sumen altres factors ambientals adversos, i quin efecte combinat tenen.

El marc de referència: el projecte BREATHE

El projecte BREATHE, dirigit per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), va estudiar 2.680 escolars de 7 a 10 anys en 38 escoles de Barcelona. Els resultats, publicats el 2022 a la revista PLOS Medicine, van aportar una troballa que canvia la manera d'entendre el soroll a l'aula.

Dins de l'aula, el nivell mitjà de soroll amb prou feines es va associar amb el desenvolupament cognitiu. El que sí es va associar de manera consistent, amb tots els indicadors avaluats, va ser la fluctuació del soroll: els pics, les interrupcions, els esdeveniments sonors puntuals. Els autors conclouen que els pics de soroll dins l'aula podrien ser més pertorbadors per al neurodesenvolupament que el nivell mitjà de decibels, i assenyalen que les polítiques actuals es basen únicament en promitjos.

Aquesta troballa té una implicació directa: una mesura convencional, que només reculli el nivell mitjà, pot donar per bona una aula que en realitat presenta un problema. Cal registrar també com fluctua el soroll al llarg de la jornada —quins esdeveniments el disparen i en quins moments—, i això requereix un enregistrament continu, no una mesura puntual.

Aquest enfocament connecta directament amb una sensibilitat que ja existeix al centre: entendre que el soroll no és només un nivell, sinó un fenomen amb pics i esdeveniments concrets que es poden identificar i mesurar, i que un problema ambiental sovint no es percep fins que algú es proposa fer-lo evident amb dades. Aquest estudi no fa res diferent: aplica a l'aula, amb instrumentació professional i continuada, la mateixa lògica de convertir en visible i mesurable allò que normalment queda de fons.

Que BREATHE es fes en escoles de Barcelona no és un detall menor: les seves conclusions són directament aplicables a un centre de Reus, amb un context urbà, constructiu i normatiu equiparable.

L'efecte combinat amb la qualitat de l'aire

Un segon estudi, publicat el 2026 a Building and Environment, va observar que l'efecte del diòxid de carboni sobre el rendiment cognitiu és més pronunciat en condicions silencioses, mentre que el soroll l'emascara. Dit d'una altra manera: en un espai sorollós, un problema de ventilació pot passar desapercebut tot i estar afectant les persones que hi són.

Aplicat a aquesta aula, la hipòtesi és incòmoda però comprovable: si la qualitat de l'aire també resultés deficient, els seus ocupants podrien estar patint un deteriorament que el mateix soroll els impedeix percebre. És precisament el tipus de situació que una mesura conjunta pot posar en evidència i una mesura per separat no: els factors que es mesuren aïllats poden emmascarar-se entre ells, mentre que mirats en conjunt es fan visibles.

L'orientació al carrer

BREATHE va estudiar específicament el soroll de trànsit. Que aquesta aula doni al carrer permet situar-la en aquest mateix marc, i alhora distingir el soroll que entra de fora del que genera la pròpia activitat: són dos problemes diferents, amb solucions i responsables diferents. També permet situar l'aula dins d'una lògica més àmplia: el que passa a dins de l'escola i el que passa al barri no estan del tot separats, i entendre'n la relació ajuda a decidir on cal actuar.

Què implica per al centre

Aspecte	Detall
Durada	Una setmana lectiva completa, més un cap de setmana
Presència al centre	Dues visites breus: instal·lació i recollida
Espai necessari	Un punt de suport a l'aula i un endoll
Intervenció del professorat	Cap. L'equip funciona sol
Interrupció de l'activitat	Cap
Cost per al centre	Cap

L'equip és de mida reduïda i no emet cap senyal visible ni sonora durant la mesura. Aquesta discreció és deliberada: si els ocupants sabessin en quin moment s'està mesurant, podrien modificar el seu comportament (obrir una finestra, abaixar la veu) i les dades deixarien de reflectir la realitat de l'aula.

Què obté el centre

Un informe amb dades objectives, útil més enllà de l'estudi:

- Percentatge de la jornada en què la temperatura queda fora del rang que estableix la normativa laboral (17–27 °C per a treball sedentari, RD 486/1997).
- Qualitat de l'aire per franges horàries, amb els llindars del RITE i del Codi Tècnic de l'Edificació.
- Perfil sonor detallat: nivell mitjà, soroll de fons, esdeveniments i fluctuació, desglossat per franges.
- Diagnòstic separat de si el problema prové de l'edifici (façana, finestres, superfícies) o de l'ús i l'acústica interior.

Aquesta darrera distinció és la més útil en termes pràctics. Un problema d'envolupant es resol amb obra; un problema d'acústica interior, amb tractament absorbent, que és molt més assequible. Saber quin dels dos predomina evita despeses mal orientades.

Més enllà de l'informe tècnic, aquestes dades donen al centre un argument objectiu per a una qüestió que és, en el fons, d'equitat: totes les aules i tots els grups d'infants haurien de tenir les mateixes condicions per aprendre. Un problema ambiental no detectat és una desigualtat invisible entre aules, i detectar-lo és el primer pas per corregir-lo.

L'informe pot servir de suport documental en sol·licituds d'actuacions de manteniment o millora (RAM), on sovint es demana justificació objectiva de la necessitat.

Abast de les dades: valor indicatiu, no legal

Els sensors de l'equip no són instruments de mesura homologats ni sotmesos a verificació metrològica periòdica. Els resultats tenen valor **indicatiu i orientatiu**: serveixen per detectar problemes, dimensionar-los i justificar, si cal, una mesura formal amb instrumentació certificada — no per substituir-la. No tenen validesa legal i no es poden emprar com a prova en un procediment administratiu o judicial.

Confidencialitat i ús de les dades

- El centre no s'identifica en cap publicació. Els estudis es publiquen amb denominacions genèriques.
- No es recullen dades de persones: l'equip mesura exclusivament condicions ambientals de l'espai.
- Les dades es comparteixen íntegrament amb el centre.
- La publicació de resultats requereix el consentiment previ del centre.

Com es faria

1. **Fase de testatge de l'equip.** Abans d'iniciar el registre a l'aula, es fa una comprovació prèvia dels sensors (calibratge i verificació de funcionament) per garantir que les dades que es recolliran durant la setmana siguin fiables. Aquesta fase no requereix presència del centre ni ocupa temps addicional dins l'aula.
2. **Visita d'instal·lació.** Es col·loca l'equip a l'aula, en un punt que no interfereixi amb l'activitat, i s'anota la configuració de l'espai. Durada aproximada: 20 minuts.
3. **Registre automàtic durant una setmana.** L'equip enregistra cada 30 segons dins l'horari d'ús del centre. No requereix cap atenció.
4. **Cap de setmana inclòs.** Amb l'aula buida es mesura el soroll que entra de fora sense cap interferència de l'activitat escolar. És la referència que permet separar les dues fonts.
5. **Recollida i anàlisi.** Es retira l'equip i es processen les dades.
6. **Lliurament de l'informe al centre,** amb els resultats i les conclusions.

Si el centre ho considera oportú, l'estudi es pot repetir en una altra època de l'any (per exemple, hivern amb les finestres tancades i primavera amb ventilació natural). La comparació entre les dues situacions sol ser reveladora, i encaixa amb una manera de treballar que ja és pròpia del centre: mirar un mateix espai en moments diferents per entendre'l millor.

De la mateixa manera, si l'experiència resulta d'interès, l'estudi es pot replicar en altres espais del centre —altres aules, el menjador, la biblioteca o qualsevol altre punt que es vulgui valorar—, amb el mateix format i sense que això impliqui cap canvi en les condicions ni en el cost per al centre.

Sobre qui ho proposa

acusticaescolar.com és un projecte de documentació tècnica i divulgació sobre les condicions acústiques i ambientals dels espais educatius. Publica estudis de cas amb dades de mesura reals i materials de suport per a equips docents i direccions de centre.

Els estudis anteriors, els criteris de mesura i la documentació tècnica dels equips utilitzats són públics i consultables al web, sota llicència oberta.

Referències

Foraster, M., et al. (2022). *Exposure to road traffic noise and cognitive development in schoolchildren in Barcelona, Spain: A population-based cohort study*. PLOS Medicine, 19(6), e1004001. Projecte BREATHE, ISGlobal Barcelona.

Pellegatti, M., et al. (2026). *Combined and cross-modal effects of acoustic and indoor air quality conditions on sensory and cognitive responses of university students*. Building and Environment, 288, 114005.

Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. Annex III: condicions ambientals.

Contacte

Vicente Villena Serrano www.acusticaescolar.com

Aquesta proposta no comporta cap compromís. Si el centre ho considera d'interès, es pot concretar el calendari i resoldre qualsevol dubte abans de començar.